基础物理学 2 第 5 讲

衍射光栅与晶体衍射

学习讲义 V3.0 • 2026 年 10 月 22 日

第一层 课堂核心速览

1 本节课的核心问题

周期排列怎样把光能集中到少数方向？怎样利用尖锐的衍射峰分辨波长，并从晶体衍射图样判断原子尺度的面间距？

2 必要先修知识

单缝衍射：缝宽决定包络。复振幅叠加：固定相位差的贡献先相加场。瑞利判据：比较峰间距与第一暗纹尺度。几何投影：相邻单元的路程差决定相位差。

3 核心知识结构

单缝周期排列 → 多束干涉主峰 → 单缝包络与缺级。

斜入射相位差 → 有向角光栅方程 → 周期单元的统一分解。

波长改变峰位 → 色散；照明缝数改变峰宽 → 色分辨本领。

倾斜槽面 → 闪耀与能量分配；晶体周期 → 布拉格条件 → 劳厄法与粉末法。

4 重要结论与公式

单色、等幅相干照明的一维光栅，d 为周期，N 为有效照明缝数；有向入射角为 i，出射角为 θ，均从法线量起：

$$d(\sin\theta - \sin i) = m\lambda, \qquad \mathcal{R} = |m|N$$

前式先筛选可传播的整数级次，再检查缺级；后式是理想窄谱线的色分辨本领，非零级使用。

晶面间距为 d_h，掠射角 φ 从晶面量起：

$$2d_h \sin\varphi = n\lambda, \qquad n = 1,2,3,\cdots$$

5 课堂听讲重点

分清缝宽、周期和缝数各控制什么；看懂“单元衍射 × 周期干涉”。先定角度基准，再代光栅或布拉格公式。分辨、色散、级次重叠和闪耀分别回答不同的问题。

目录

第一层 课堂核心速览 1
第二层 引导式学习正文 3
1 从单缝到多缝衍射 3
2 单缝包络与光栅强度公式 5
3 斜入射与一般周期结构 7
4 光栅光谱仪 9
5 闪耀光栅与选波长 12
6 晶体作为三维光栅 14
7 劳厄法与粉末法 16
第三层 详细参考与推导 17
A 周期单元的完整复振幅求和 17
B 新晶面族的整数几何证明 17
C 课件表述与模型条件核对 18
课末核心回顾 19

阅读路径：先用课堂核心速览建立框架；按薄弱点进入正文；需要追溯几何或代数步骤时查详细参考。课末回顾用于复习定位。

第二层 引导式学习正文

1 从单缝到多缝衍射

课件 PDF 2 – 15 页；教材第四章 § 1.1 – 1.3，印刷 253 – 259 页。

从一个缝到一排缝 第四讲求出单缝向各方向送出多少光。本讲把相同单缝周期排列：先看同一方向上各缝的相位如何配合，再把单缝本身的方向分布乘回来。

先修补足 同一远场方向对应焦面同一点；光强为复振幅模的平方。相邻缝的光程差决定相位差，均匀照明保证各缝贡献等幅。

1.1 光栅的三个结构量

【PPT 重点】光栅是具有空间周期性的衍射结构。普通一维透射光栅由等宽、等间距的平行狭缝组成；反射光栅则由周期排列的反射单元组成。记透光缝宽为 a、遮光宽为 b，则光栅常数（周期）为 $d = a + b$；N 为实际被相干照明的缝数，刻线密度为 $1/d$。

【理解补充】本讲始终区分：a 决定单缝包络，d 决定相邻级次的位置，N 决定干涉峰的细锐程度。给定照明宽度 W 时，$N \approx W/d$，不能把整块光栅的刻线总数直接当成有效缝数。

1.2 各缝的图样为什么重叠

【PPT 重点】单色平面波照射光栅，接收透镜把同一出射方向的光会聚到后焦面的同一点。依次只开放一个缝，各缝的单缝强度图样重合；同时开放多个缝时，各缝之间还存在固定相位关系，必须相加复振幅。

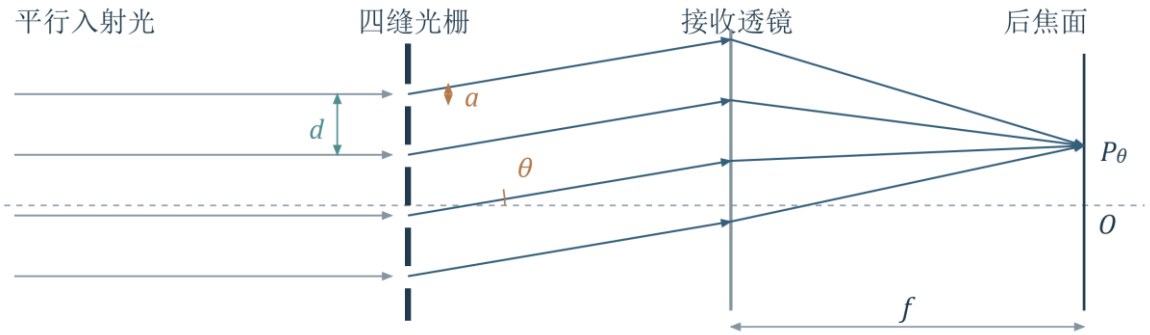


图 1（重绘） 四缝远场装置。相同衍射角的光在焦面同一点会聚；不同缝贡献的相位不同，不能把四个单缝强度直接相加。

若各缝互不相干，强度只有单缝图样的 N 倍；相干且同相时振幅为 N 倍，强度为 N^2 倍。后者只是峰值增强，伴随峰宽变窄，不代表总能量增加为 N^2 倍。

1.3 主极大与暗纹

【必须掌握】正入射时，相邻缝沿同一出射方向的光程差及相位差为

$$\Delta L = d\sin\theta, \qquad \delta = \frac{2\pi d\sin\theta}{\lambda}$$

这里 θ 从光栅法线量起；采用有正负号的级次 $m = 0, \pm1, \pm2, \cdots$。课件用 k 表示级次，笔记改用 m，避免与后文波数混淆。

主极大对应所有矢量同向，即 $\delta = 2m\pi$：

$$d\sin\theta_m = m\lambda \tag{5.1}$$

该式给出干涉因子的主极大位置；若该方向的单缝振幅为零，仍会缺级。存在传播方向还要求 $|m\lambda/d| \le 1$，等号对应掠射边界，实际装置通常收不到。

暗纹对应振幅矢量首尾闭合，即 $N\delta = 2q\pi$，同时排除 $\delta = 2m\pi$：

$$d\sin\theta = \frac{q\lambda}{N}, \qquad q \neq Nm$$

在两个相邻主极大之间，$q = Nm + 1, \cdots, Nm + N - 1$，因此有 $N - 1$ 条暗纹、$N - 2$ 个次极大。这个计数针对未乘单缝包络的干涉因子；课件把次极大位置标为“不重要”，这里只保留计数，不展开求根。

例 4.1.1 四缝之间有几条暗纹

【PPT 重点】$N = 4$，求 0 级与 1 级主极大之间的暗纹数及相位差。模型是四束等幅、等相位差的相干叠加。

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{4d}, \frac{2\lambda}{4d}, \frac{3\lambda}{4d} \quad \Rightarrow \quad \delta = \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$$

共 3 条暗纹。$\delta = \pi$ 时，两两反向相消；其余两个相位差使四个矢量组成闭合方形。$\delta = 2\pi$ 已是 1 级主极大，不属于暗纹。

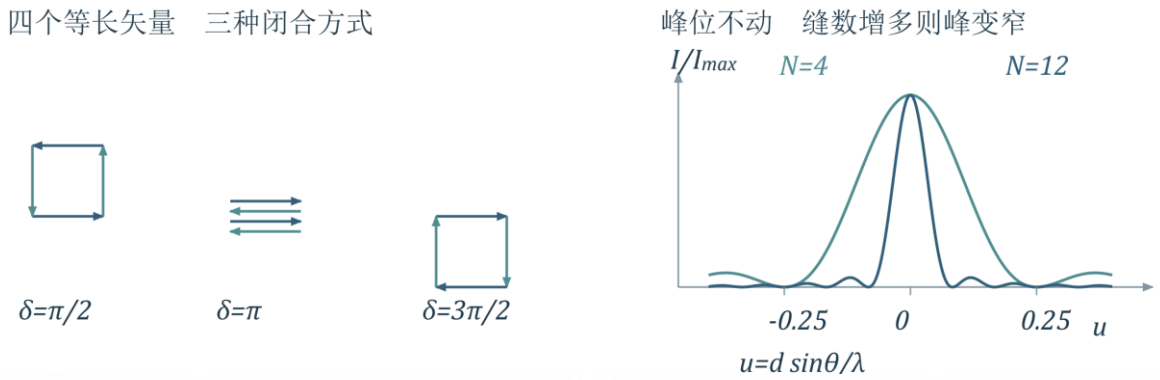


图 2（重绘） 四缝的三种暗纹相量图，以及不同缝数的归一化干涉峰。峰高统一归一化为 1，以便只比较宽度；实际同相峰值随缝数平方增长。

1.4 主极大半角宽

【必须掌握】半角宽是主极大中心到相邻第一暗纹的角间隔，不是半高宽。对第 m 级，

$$d\sin\theta_m = m\lambda, \qquad d\sin(\theta_m + \Delta\theta) = (m + \frac{1}{N})\lambda$$

两式相减。若 $\Delta\theta$ 很小且不接近掠射，保留一阶项：

$$d\cos\theta_m \,\Delta\theta \approx \frac{\lambda}{N} \quad \Rightarrow \quad \Delta\theta \approx \frac{\lambda}{Nd\cos\theta_m}$$

两侧第一暗纹间全宽约为 $2\Delta\theta$。相邻级次在 $\sin\theta$ 坐标中的间隔为 λ/d，暗纹间隔为 $\lambda/(Nd)$；只有小角度时，才能直接把这些间隔理解为角度间隔。

2 单缝包络与光栅强度公式

课件 PDF 16 – 23 页；教材第四章 § 1.2 – 1.4，印刷 255 – 260 页。

为什么有些亮级次消失 多缝相干增强只说明各缝之间同相。如果每个缝在该方向恰好不送光，总场仍为零。先分清单缝因子与周期干涉因子，才能解释缺级。

2.1 两个因子相乘

【PPT 重点】设单缝正前方强度为 I_{0s}，令

$$\alpha = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}, \qquad \beta = \frac{\delta}{2} = \frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}$$

每缝沿 θ 方向的振幅含单缝因子 $\sin\alpha/\alpha$。把相邻转角为 2β 的 N 个等长矢量首尾相接，外接圆半径为 r，单矢量长度与合矢量长度分别为 $2r|\sin\beta|$、$2r|\sin N\beta|$，故

$$I(\theta) = I_{0s}\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2 \qquad (5.2)$$

前一项描述“每个缝向哪里送光”，后一项描述“周期排列使哪些方向相干增强”。$\alpha = 0$ 或 $\beta = m\pi$ 时要取极限；尤其 $\sin N\beta/\sin\beta$ 的模趋于 N，不是 0。

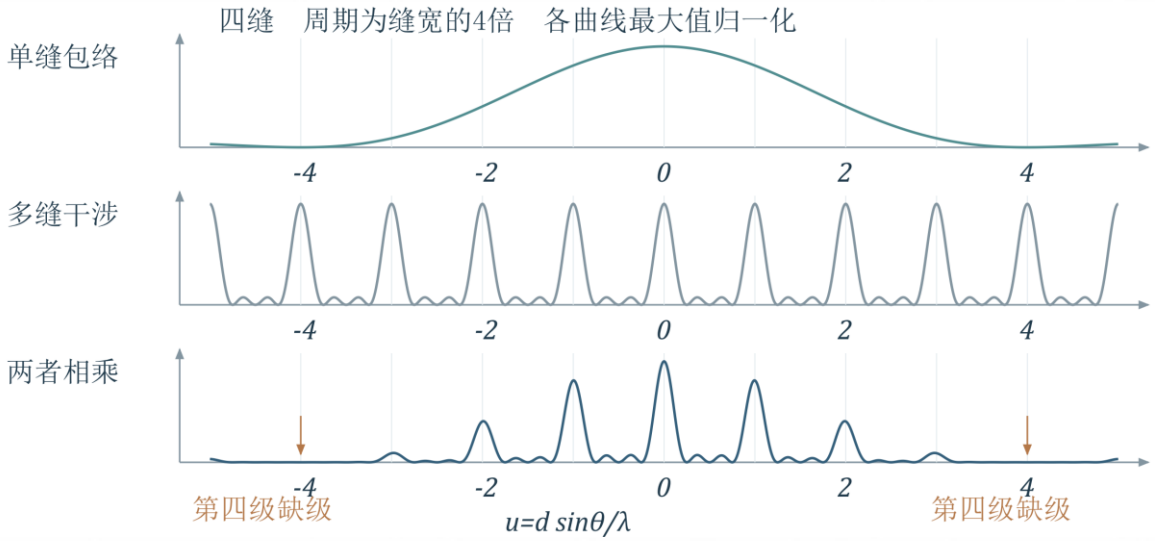


图 3（重绘） 同一横坐标下的单缝因子、归一化干涉因子及其乘积。取四缝、周期为缝宽的 4 倍，第四级恰落在包络零点而缺级。

【理解补充】课件所说“包络不改变位置与宽度”，指干涉因子的峰位和第一暗纹尺度。对有限 N，总强度是乘积，变化较快的包络可使实际局部峰顶略偏；常用的窄主峰近似下忽略这种偏移。

2.2 缺级条件与中央包络内的条纹数

【必须掌握】同时满足干涉增强和单缝相消时出现缺级：

$$d\sin\theta = m\lambda, \qquad a\sin\theta = p\lambda \quad (p = \pm1, \pm2, \cdots)$$

$$m = \frac{d}{a}p$$

只保留右侧算出为整数且方向可传播的 m。若 $d/a = r/s$ 为最简正整数比，则缺 $m = \pm r, \pm 2r, \cdots$；不要求 d/a 本身一定是整数。

课堂图例：$d = 4a$ 时缺 $\pm4, \pm8, \cdots$ 级；中央包络内满足 $|m| < 4$，保留 $0, \pm1, \pm2, \pm3$，共 7 个。$d = 10a$ 时同理有 19 个；边界上的 ±10 级已经消失。这里默认这些方向都在可传播范围内。

【理解补充】当比值不是整数时，直接列出满足 $|m|<d/a$ 的整数最稳妥，避免机械套用 $2d/a-1$。若 $a=d$，屏成为连续开口，各个非零整数级位置相消，不能再把它看成有独立遮光间隔的多缝。

2.3 改变参数时先判断什么不变

固定 a 而减小 d：包络不变，主极大间距增大，中央包络内级数减少。固定 d 而减小 a：主极大方向不变，包络变宽，中央包络可容纳更多级次。

固定 a,d 而增加 N：级次方向和单缝包络不变，干涉峰变窄；在每缝入射振幅不变时，峰值增长。不要把“刻线更密”与“照明缝数更多”混为同一个操作。

3 斜入射与一般周期结构

课件 PDF 24 – 36 页；教材第四章 § 1.5 及 § 1 习题，印刷 260 – 264 页。

先固定方向 再求相位 斜入射使相邻缝在入射时就已有相位差。传播阶段还会增加另一项相位；两者必须按同一坐标取符号。任意周期单元也可用同一思路处理。

3.1 先定角度符号 再写光程差

【PPT 重点】以从入射侧指向透射侧的法线为 $+z$，缝排列方向为 $+x$。入射、出射传播方向向 $+x$ 偏转时，对应的有向角 i,θ 为正。沿 $+x$ 的相邻点具有入射相位增量，传播到同一远场方向则产生相反符号的相位增量。

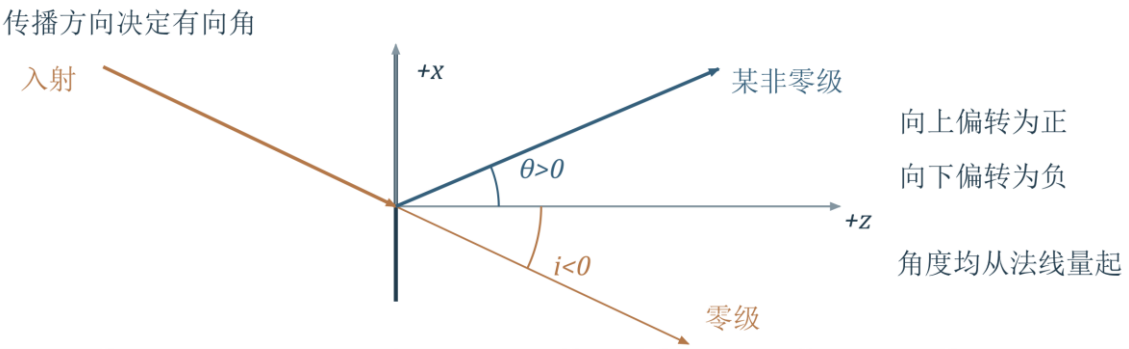


图 4（重绘） 有向角取决于光的传播方向。图中入射光向右下传播，入射角为负；向右上传播的衍射光取正角。零级沿原传播方向透射。

【必须掌握】扣除入射阶段的路程差，斜入射光栅方程为

$$d(\sin\theta-\sin i)=m\lambda,\qquad m=0,\pm1,\pm2,\cdots \tag{5.3}$$

判断可见级次时先写 $\sin\theta=\sin i+m\lambda/d$，再筛选

$$-1\le \sin i+\frac{m\lambda}{d}\le 1$$

【理解补充】斜入射可以让某一侧出现更高的级次，但正负级次不再对称。允许的整数区间长度仍为 $2d/\lambda$，其平移会改变端点内的整数数目，因此课件“条纹总数不变”不能理解为任意角度下都严格成立；还要排除缺级与装置收不到的方向。

例 4.1.2 零级方向与相位扫描

【PPT 重点】令 $m=0$，得 $\sin\theta=\sin i$，即零级沿原入射方向传播。若相邻阵元的激励相位沿 $+x$ 方向递增 δ_{in}，远场传播相位沿该方向递减 $2\pi d\sin\theta/\lambda$，主瓣满足两者抵消：

$$\sin\theta=\frac{\lambda\delta_{\text{in}}}{2\pi d}$$

改变相位差便可扫描波束方向，这就是课件相控阵的物理入口；在相位差固定时改变波长也会改变方向。必须满足右侧绝对值不大于 1；阵元间距较大时还可能出现其他干涉主瓣，不能把上式当作唯一波束保证。

课件的一维射电阵列例子说明“单元方向性 × 阵列干涉”也适用于微波。这里只保留原理，不展开天线工程或历史设备参数。

3.2 一般周期光瞳的复振幅分解

【必须掌握】相同单元、等间距且相干照明时，先求一个单元的复振幅，再乘单元之间的相位和。令 $k_0=2\pi/\lambda$，单元内部场为 $\tilde{U}_0(x)$，则

$$\tilde{u}(\theta)=C\int_{-d/2}^{d/2}\tilde{U}_0(x)e^{-ik_0x\sin\theta}\,dx$$

沿课件从上到下编号，各单元中心路程满足 $L_j=L_1+(j-1)d\sin\theta$，于是

$$\tilde{U}(\theta)=\tilde{u}(\theta)\sum_{j=1}^{N}e^{ik_0L_j}$$

把等相位差的复指数按等比数列求和，得到

$$\tilde{U}=\tilde{u}\,e^{i\Phi}\frac{\sin N\beta}{\sin\beta},\qquad \beta=\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}$$

共同相位 Φ 不改变强度。因此“单元结构”进入 $\tilde{u}$，“重复排列”进入干涉因子。详细求和及共同相位的几何含义见第三层 A。

3.3 黑白光栅与正弦振幅光栅

【PPT 重点】黑白光栅在单元中 $|x| < a/2$ 区域透光，其余遮光，故积分只剩这一宽度，得到 $\tilde{u} \propto \sin\alpha/\alpha$。

正弦振幅光栅的单元光瞳为 $\tilde{U}_0(x) \propto 1 + \cos(2\pi x/d)$。先把余弦展开为两个复指数，再逐项积分：

$$1 + \cos\frac{2\pi x}{d} = 1 + \frac{1}{2}e^{i2\pi x/d} + \frac{1}{2}e^{-i2\pi x/d}$$

$$\tilde{u}(\theta) \propto \frac{\sin\beta}{\beta} + \frac{1}{2}\frac{\sin(\beta-\pi)}{\beta-\pi} + \frac{1}{2}\frac{\sin(\beta+\pi)}{\beta+\pi}$$

三个分量具有相同的宽度尺度，中心分别在 $\beta = 0, \pm\pi$；课件“缝宽和中心位置不同”的表述应以这条公式为准，三项只发生平移并有不同系数。

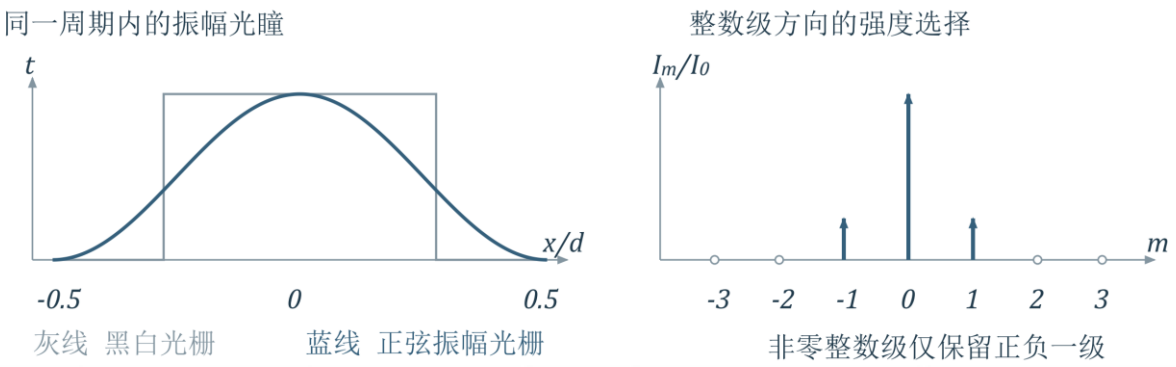


图 5（重绘） 黑白与正弦振幅光瞳，以及正弦光栅在整数级方向的相对强度。右图只标各级方向的峰值，不表示有限长度光栅处处只有三根无限细谱线。

【教材补充】教材 263 页指出：正弦光栅保留 0、±1 级，±1 级振幅为 0 级的一半，强度为四分之一。因为在 $\beta = m\pi$ 处，单元因子只在 $m = 0, \pm1$ 不为零，其余整数级均被消去。

【理解补充】有限 N 使各峰仍有宽度和旁瓣。“只有三种级次”指上述整数级的选择结果，并不是三个方向之外的强度严格为零；这个结论也不能套用于正弦相位光栅。

4 光栅光谱仪

课件 PDF 37 – 44 页；教材第四章 § 2.1 – 2.3，印刷 266 – 269 页。

分开多远与能否分开 波长不同使主峰中心位置不同，但若峰太宽仍可能重叠。角色散描述间隔，色分辨本领同时比较间隔与线宽，两者不能互相替代。

4.1 怎样把不同波长分开

【PPT 重点】正入射时，同一级 m 满足 $\sin\theta_m = m\lambda/d$。非零级中，波长越长，离零级的角距离越大，因此同一级光谱中紫光靠内、红光靠外；零级位置与波长无关，复色光在此重合。

棱镜利用折射率随波长改变来分光，光栅利用周期结构的相干叠加分光。线状光谱的每个波长形成一条谱线；不同级次之间可能重叠，因此“颜色分开”与“确定级次”都很重要。

4.2 色散本领控制谱线间隔

【必须掌握】固定入射角和级次，对光栅方程微分：

$$d\cos\theta_m\, d\theta = m\, d\lambda$$

$$D_\theta = \left|\frac{d\theta}{d\lambda}\right| = \frac{|m|}{d\cos\theta_m}$$

角色散本领表示单位波长差对应多大角间隔。对在中心光线附近工作的焦距 f 的接收系统，局部像面距离 $\delta\ell \approx f\delta\theta$，故

$$D_\ell \approx f D_\theta = \frac{|m|f}{d\cos\theta_m}$$

【理解补充】这里采用局部近轴成像。若始终用相对于固定光栅法线的平面坐标 $x = f\tan\theta$，则微分还会带来 $1/\cos^2\theta$；不要把课件的局部关系外推到任意大角度固定平面。

4.3 色分辨本领还取决于谱线宽度

【PPT 重点】间隔大未必分得开，还要看峰是否足够窄。对接近的两个波长，按瑞利判据，当一个主峰中心与另一谱线的第一暗纹重合时，认为刚可分辨。

$$\delta\theta = D_\theta \delta\lambda_{\min} \approx \Delta\theta$$

代入角色散与半角宽，

$$\delta\lambda_{\min} = \frac{\lambda}{Nd\cos\theta_m}\frac{d\cos\theta_m}{|m|} = \frac{\lambda}{|m|N}$$

$$\mathcal{R} \equiv \frac{\lambda}{\delta\lambda_{\min}} = |m|N \tag{5.4}$$

先分清两项指标 D_θ 衡量分开多远，$\mathcal{R}$ 衡量最小可分辨波长差。增大 N 会使谱线更窄；增大焦距会同时放大谱线间距和线宽，因此单独增加 f 不提高理想光栅的色分辨本领。

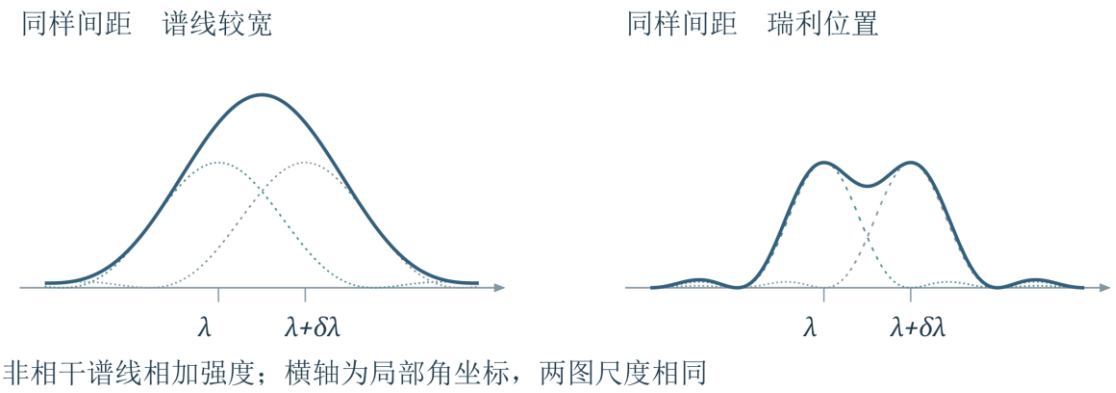


图 6（重绘） 两条谱线的合成强度。左为线宽较大时的重叠，右为同样中心间距下的瑞利位置；虚线是各自谱线，实线是两者强度之和。

【教材补充】教材 269 页说明，仪器设计还需匹配角色散、接收系统和记录能力；$|m|N$ 是理想光栅的分辨上限。实际入射狭缝过宽、像差或探测器采样不足，都可能使分辨能力低于该值。

例 4.2.1 分辨钠黄双线需要多少缝

【PPT 重点】$\lambda_1 = 589.0\,\text{nm}$、$\lambda_2 = 589.6\,\text{nm}$，分别用 2 级、3 级光谱分辨。取平均波长 $\overline{\lambda} = 589.3\,\text{nm}$，双线间隔为 $0.6\,\text{nm}$。

$$\mathcal{R}_{\text{req}} = \frac{589.3}{0.6} \approx 982.17, \qquad |m|N \geq 982.17$$

2 级要求 $N \geq 491.083\cdots$，故至少 492 缝；3 级要求 $N \geq 327.389\cdots$，故至少 328 缝。必须向上取整。课件将所需分辨本领约写为 983，最终缝数相同。

同时检查该级次是否存在、是否缺级，以及有效照明是否覆盖这些缝；只满足缝数而没有相应出射方向，也无法观测。

4.4 量程与自由光谱范围

【PPT 重点】正入射时，第 $|m|$ 级存在要求 $|m|\lambda \leq d$；课件“最大波长不超过光栅常数”是对正入射一级的判断。斜入射应重新用有向角方程筛选，不能沿用这一上限。

不同波长不同级次重合的条件是

$$m\lambda = m'\lambda'$$

课堂重叠例：8000 埃的一级与 4000 埃的二级重合，即 800 nm 与 400 nm。二者可处于同一出射方向，不能仅凭谱线位置区分波长。

只考察给定波段的正一级和二级，为使整段光谱不重叠，需

$$\lambda_{\max} < 2\lambda_{\min}$$

【理解补充】一般相邻 $m, m+1$ 级（$m \geq 1$）的无重叠条件为 $m\lambda_{\max} < (m+1)\lambda_{\min}$。在短波端 $\lambda_{\min}$ 附近，可容纳带宽小于约 $\lambda_{\min}/m$。这是级次重叠限制，与分辨两个近邻波长的 $\delta\lambda_{\min}$ 完全不同；波段外杂散光仍需滤除。

5 闪耀光栅与选波长

课件 PDF 45 – 49 页；教材第四章 § 2.4，印刷 269 – 272 页。

把能量送向有用级次 确定峰位后，还需要让目标级次足够亮。倾斜槽面改变单元包络，使它对准所需干涉主峰；几何反射方向是选择闪耀条件的入口。

5.1 让单槽最强方向对准目标级次

【PPT 重点】普通透射光栅常把较多能量分配到无色散的零级。闪耀光栅将反射槽面做成锯齿形，槽面相对光栅平均平面倾斜 θ_b（闪耀角），使单槽的几何反射方向对准需要的非零级干涉主极大。

关键仍是“单元衍射 × 周期干涉”：周期决定允许的级次方向，槽面的倾斜把单元包络移到目标级次。它主要改善目标波段的能量利用，理想分辨本领仍由 $|m|N$ 决定。

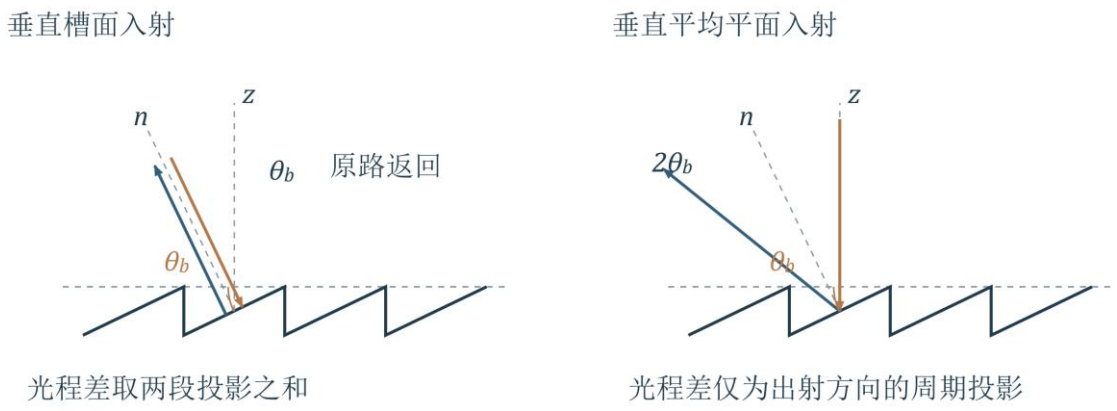


图 7（重绘） 两种照明几何必须分开。左为垂直槽面入射，入射与出射沿同一槽面法线反向；右为垂直光栅平均平面入射，出射与平均法线夹角为闪耀角的两倍。

5.2 两种闪耀条件

【必须掌握】垂直槽面入射时，几何反射沿原路返回；入射、出射光线相对于光栅平均法线的几何夹角均为 θ_b。相邻槽的光程差为 $2d\sin\theta_b$，第 m 级闪耀条件为

$$m\lambda_b = 2d\sin\theta_b \tag{5.5}$$

一级闪耀波长为 $\lambda_{1b} = 2d\sin\theta_b$，二级为 $\lambda_{2b} = d\sin\theta_b$。不要与晶面间的布拉格条件混为一个模型。

【建议理解】课件以槽面法线 $\hat{n}$ 和平均法线 $\hat{z}$ 分别描述单槽包络、槽间干涉。垂直槽面照明时，槽间增强满足 $d(\sin\theta_b + \sin\theta) = m\lambda$，一级闪耀时 $\theta = \theta_b$，零级在 $\theta = -\theta_b$。

单槽的暗纹相对槽面法线满足 $a\sin\vartheta = p\lambda$。在 $a \approx d$ 且闪耀角较小时，其他级次接近单槽暗纹，零级等被明显抑制；有限角度下并不保证严格消失。课件的高效率描述是特定设计表现，不是由光栅方程独自保证的常数。

【教材补充】教材 271 页还区分了垂直平均平面入射的第二种方式：几何反射方向与平均法线成 $2\theta_b$，此时

$$m\lambda_b = d\sin(2\theta_b)$$

两条公式的差异来自入射方向不同；做题前先画平均法线、槽面法线和光线。

例 4.2.2 红外闪耀光栅的刻槽密度

【PPT 重点】目标为 $10.0\,\mu\text{m}$ 附近的一级光谱，闪耀角为 30°。按课堂解答采用垂直槽面入射：

$$\frac{1}{d} = \frac{2\sin 30^\circ}{10.0 \times 10^{-6}\,\text{m}} = 1.00 \times 10^5\,\text{m}^{-1} = 100\,\text{mm}^{-1}$$

即每毫米 100 槽。教材 271 页的对应例题也采用这一结果。

> **先确认照明几何** 课件同页上方先介绍“垂直光栅平面入射”，下方例题却沿用垂直槽面的公式；这两个条件不能混用。若题目明确指定垂直平均平面入射，则应得 $1/d = \sin 60^\circ/\lambda_b \approx 86.6\,\text{mm}^{-1}$。

5.3 光谱仪怎样选出一个波长

【PPT 重点】入射狭缝限定光源宽度，准直反射镜形成平行光，光栅按波长分开方向，成像反射镜把各方向汇聚成不同位置的谱线，出射狭缝选择窄波段，探测器记录强度。

课件示意中通过联动保持相对照明几何，再转动光栅将不同波长送到固定出射狭缝。用于分析输入光时是光谱仪；配合光源输出窄波段时可作为单色仪。出射狭缝越宽，通光越多，但输出波段也更宽。

6 晶体作为三维光栅

课件 PDF 50 – 64 页；教材第四章 § 3.1 – 3.3，印刷 276 – 281 页。

从人造周期到原子周期 波长与原子间距接近时，晶体也能成为衍射光栅。先把同层散射归到镜面方向，再比较不同晶面间的光程差，得到布拉格条件。

6.1 晶体为什么能衍射 X 射线

【PPT 重点】高压加速的电子轰击金属靶可产生 X 射线。其典型晶体衍射波长约为 0.1 nm，与原子间距同量级；晶体的空间周期性便可充当天然三维光栅。原子中的电子在入射场驱动下散射出同频次波，观测图样来自这些次波的相干叠加。

点阵是平移周期性的数学骨架；在每个格点放置同一组原子（基元），得到晶体结构。晶面是周期排列的原子层面，同取向的一组平行晶面构成课件所称的晶面族；不同取向的面族有不同面间距。

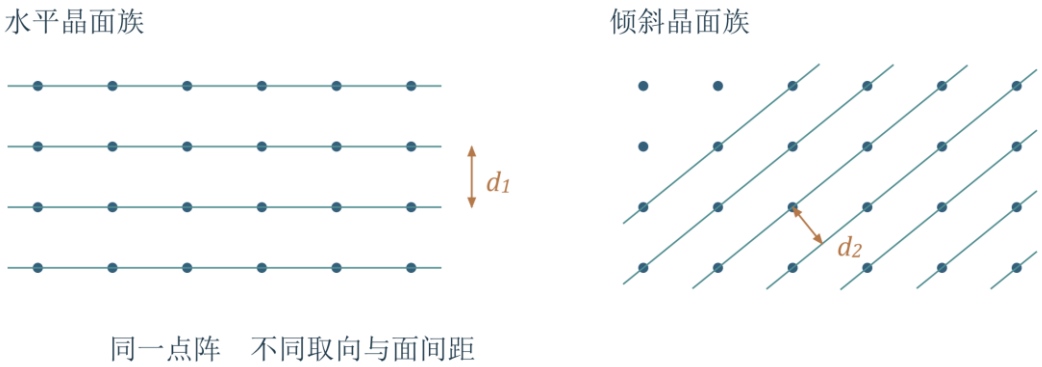


图 8（重绘） 同一点阵可以按不同取向划分成平行晶面族。图为二维截面示意，线对应晶面与截面的交线；面间距沿垂直于晶面的方向测量。

6.2 布拉格条件的两步推导

【必须掌握】第一步，同一晶面内的散射在镜面反射方向可以同相相加。第二步，比较相邻平行晶面产生的这两束光：下层的一束在入射、出射阶段各多走一段路程。

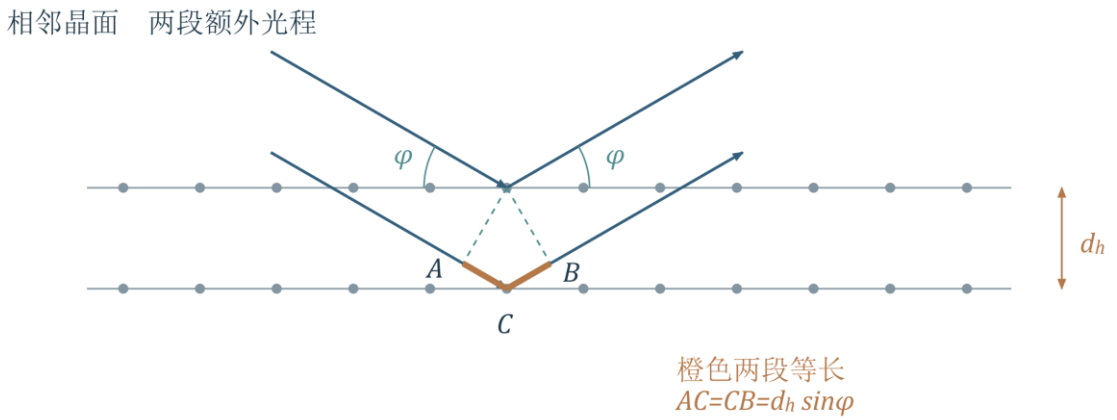


图 9（重绘） 布拉格几何。掠射角从晶面量起，两段额外路程各为面间距乘掠射角的正弦；入射传播方向与出射方向的夹角为两倍掠射角。

令晶面间距为 d_h，掠射角为 φ，则

$$\Delta L = 2d_h\sin\varphi$$

所有相邻晶面同相叠加要求 $\Delta L = n\lambda$，所以

$$2d_h\sin\varphi = n\lambda, \qquad n = 1,2,3,\cdots \tag{5.6}$$

d_h 对应课件的 d，加下标只是为了区别一维光栅周期。φ 从晶面量起，若给的是与法线夹角 i，需用 $\sin\varphi = \cos i$。仪器常报告散射角 2φ，代公式前必须除以 2。

【理解补充】这里的“反射”是大量原子散射的相干结果，不是每一层都独立成为普通镜面。布拉格式给出可能增强的几何方向；不同基元内部还可能相消，所以满足几何条件也不保证峰强足够大。

6.3 一个晶体包含许多布拉格条件

【PPT 重点】固定晶体和入射方向后，每个面族各有确定的 d_h, φ_h。对固定单色波长，它们通常不能同时满足整数倍光程差；改变晶体取向、波长或采用多晶粉末，可让更多条件得到满足。

【教材补充】教材 280 页说明，某一面族的非零级面内衍射，只要与层间叠加共同增强，其方向可以改由另一取向面族的镜面反射与布拉格条件表示。因此对所有可能面族讨论镜面反射，不会遗漏几何增强方向。

6.4 面内非零级为什么没有被遗漏

【建议理解】一个面族的面内非零级衍射若还满足层间相长，可以改由另一个取向的晶面族描述为镜面方向的布拉格反射。改变的是用于描述同一出射方向的面族，而不是遗漏了其他增强方向。课件 PDF 62 – 63 页的整数点阵证明完整保留在第三层 B。

7 劳厄法与粉末法

课件 PDF 65 – 66 页；教材第四章 § 3.4，印刷 281 – 282 页。

怎样让苛刻条件得到满足 固定波长和固定单晶取向可能很少出现峰。劳厄法放宽波长选择，粉末法提供许多晶粒取向；实验改变的变量决定图样是斑点还是圆环。

【PPT 重点】固定单色光和固定单晶时，几何条件太苛刻，可能几乎无峰。实验可分别放宽波长或晶体取向，使更多允许方向出现。

劳厄法：用连续波长的 X 射线照射固定单晶。每个面族的间距、掠射角固定，从入射谱中选择满足 $2d_h\sin\varphi_h = n\lambda_h$ 的波长，在探测屏上形成分立劳厄斑；主要用于判断晶体取向。

粉末法：用固定波长 λ_0 照射大量随机取向的小晶粒。同一面族在不同晶粒中有不同取向，总能有一部分晶粒接近合适掠射角。绕入射轴的等价方向形成衍射圆锥，平面探测屏上出现环状图样，可据峰位分析面间距和晶格常数。

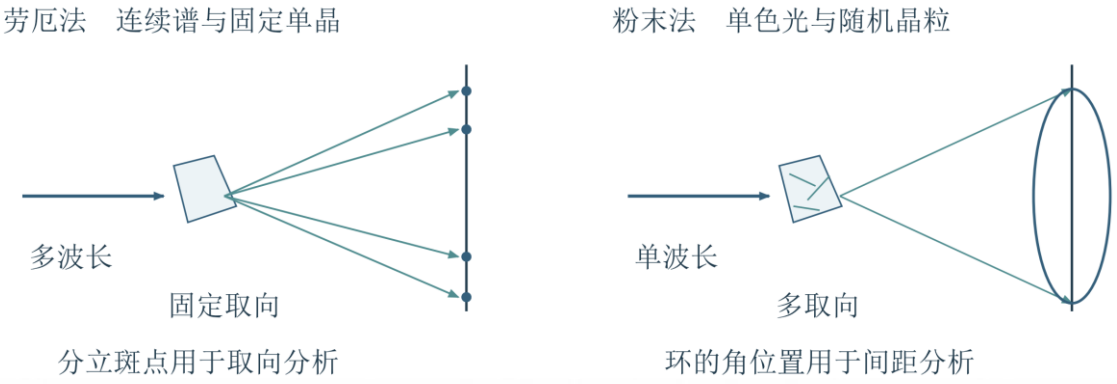


图 10（重绘） 两种实验改变的变量不同。左为连续谱加固定单晶，右为单色光加随机取向晶粒；屏上斑点与圆环为原理示意，不冒充具体样品的实验照片。

可观察还须满足实验条件 课件“所有晶面族都满足”是说明增加衍射机会的简化说法。实际还受到波长范围、$n\lambda \le 2d_h$、结构消光和探测角度的限制，不能据此保证所有面族都有可见斑点或衍射环。

本讲的通用入口 先画单元与排列方向，标明有向角，再写相邻贡献的相位差；求出干涉允许方向后，依次检查传播范围、单元零点、有效照明数量和探测范围。

第三层 详细参考与推导

需要追溯共同相位或晶面几何时查阅本层；主线中的重要结论与全部课堂例题仍在正文。

A 周期单元的完整复振幅求和

【建议理解】【PPT 重点】只要 N 个单元完全相同、等间距且相干照明，就能先算一个单元，再算单元之间的叠加。正入射时，令波数 $k_0 = 2\pi/\lambda$，单元局部坐标为 x，单元波前复振幅为 $\tilde{U}_0(x)$，有

$$\tilde{u}(\theta) = C\int_{-d/2}^{d/2} \tilde{U}_0(x) e^{-ik_0 x\sin\theta}\, dx$$

沿课件从上到下的单元编号，$L_j = L_1 + (j-1)d\sin\theta$。每个单元的局部积分相同，因此

$$\tilde{U}(\theta) = \tilde{u}(\theta)\sum_{j=1}^{N} e^{ik_0 L_j}$$

令 $\beta = \pi d\sin\theta/\lambda$，用等比数列求和：

$$\sum_{j=1}^{N} e^{ik_0 L_j} = e^{ik_0 L_1}\frac{1-e^{i2N\beta}}{1-e^{i2\beta}} = e^{i\Phi(\theta)}\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}$$

$$\Phi(\theta) = k_0 L_1 + (N-1)\beta = k_0 L_0$$

其中 L_0 为光栅中心到观察点的相应光程。于是

$$\tilde{U} = \tilde{u}\, e^{i\Phi}\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}, \qquad I = |\tilde{u}|^2\left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2$$

共同相位不影响本图样的强度。光瞳函数描述的是复振幅，不是强度透射率；改变单元内部结构会改变 $\tilde{u}$，却不改变由周期性决定的干涉因子。

B 新晶面族的整数几何证明

【建议理解】保留课件 PDF 62 – 63 页的关键证明。取二维矩形点阵，水平间距为 b_0、竖直间距为 a_0。设新晶面与水平面的夹角为 γ，入射与出射相对新面的掠射角均为 φ。水平和竖直相邻点的相长条件分别化为

$$2b_0\sin\varphi\sin\gamma = p\lambda, \qquad 2a_0\sin\varphi\cos\gamma = q\lambda$$

先讨论 $q \neq 0$ 的情况，两式相除得

$$\tan\gamma = \frac{pa_0}{qb_0}$$

方向斜率由点阵间距的整数倍决定，因而可找到经过格点的新晶面。令 g 是 $|p|,|q|$ 的最大公因数，$p = gp_1, q = gq_1$，其中 p_1, q_1 互素（不同时为零）。新面族间距为

$$d_h = \left(\frac{q_1^2}{a_0^2} + \frac{p_1^2}{b_0^2}\right)^{-1/2}$$

平方相加消去 γ，得到

$$4\sin^2\varphi = g^2\lambda^2\left(\frac{q_1^2}{a_0^2} + \frac{p_1^2}{b_0^2}\right) \quad \Rightarrow \quad 2d_h\sin\varphi = g\lambda$$

这正是新面族的布拉格条件。理解重点是“换取向后把一般衍射写成镜面反射”，不必把 p, q, g 与一维光栅的级次混用。

【理解补充】若 $q = 0$ 或 $p = 0$，不可直接相除；从原来两式分别判断，对应与坐标轴平行的特殊面族。间距公式仍按互素整数对使用，要求 p, q 不同时为零。

C 课件表述与模型条件核对

【建议理解】【理解补充】课件 PDF 26 页称斜入射时可观察条纹总数不变。严格判断应从 $-1 \leq \sin i + m\lambda/d \leq 1$ 筛选整数 m；区间长度固定，但端点平移后包含的整数数量可能变化，且缺级与装置接收范围还会进一步筛选。

课件 PDF 36 页把正弦振幅光栅的三项称为不同缝宽；三项公式的宽度尺度相同，区别是中心平移和系数。教材印刷 263 页支持仅保留 0 与正负一级的整数级选择。有限照明长度仍会产生有限峰宽，不能理解为其余方向的场严格为零。

【教材补充】教材 271 页区分垂直槽面与垂直平均平面两种照明。课件 PDF 48 页上文介绍后一种方式，例 4.2.2 的 100 条每毫米解答采用前一种；正文保留两套条件及数值，避免不说明几何就更换答案。

【理解补充】课件给光栅公式和布拉格公式都用了周期与正弦，但两个角的基准不同：一维光栅角从平均法线量起；布拉格掠射角从晶面量起，仪器散射角常为其两倍。使用任何一个公式前，都应先在图上标出实际角度。

资料定位 教师课件共 66 个 PDF 页面，本文引用 PDF 页序。教材为赵凯华、钟锡华《光学（重排本）》第四章：相关内容为印刷 253 – 263、266 – 272、276 – 282 页，扫描 PDF 页序为印刷页加 13。明确区分**【PPT 重点】【教材补充】【理解补充】**；图为重绘示意。

课末核心回顾

> **从结构到图样** 缝宽 a 决定单元包络，周期 d 决定干涉级次，实际照明缝数 N 决定峰宽。总场先相干相加，总强度由单元因子与干涉因子相乘。

【必须掌握】正入射用 $d\sin\theta = m\lambda$，斜入射先统一有向角；缺级须同时满足干涉增强和单元零点。不能将主极大位置处的零比零直接判成暗纹。

角色散看谱线分开多远，理想色分辨本领 $\mathcal{R} = |m|N$ 看两条谱线能否分开。焦距增大会同时放大间隔和线宽；闪耀主要改变能量分配。

> **三种不同限制** 传播范围决定有无出射方向；分辨极限决定近邻波长能否分开；自由光谱范围决定不同级次是否重叠。三者不可混用。

晶体衍射沿用相干叠加：先确定面族与面间距，再用 $2d_h\sin\varphi = n\lambda$。劳厄法给出多波长选择，粉末法给出多取向选择；布拉格几何条件不保证每个允许峰都一定可见。